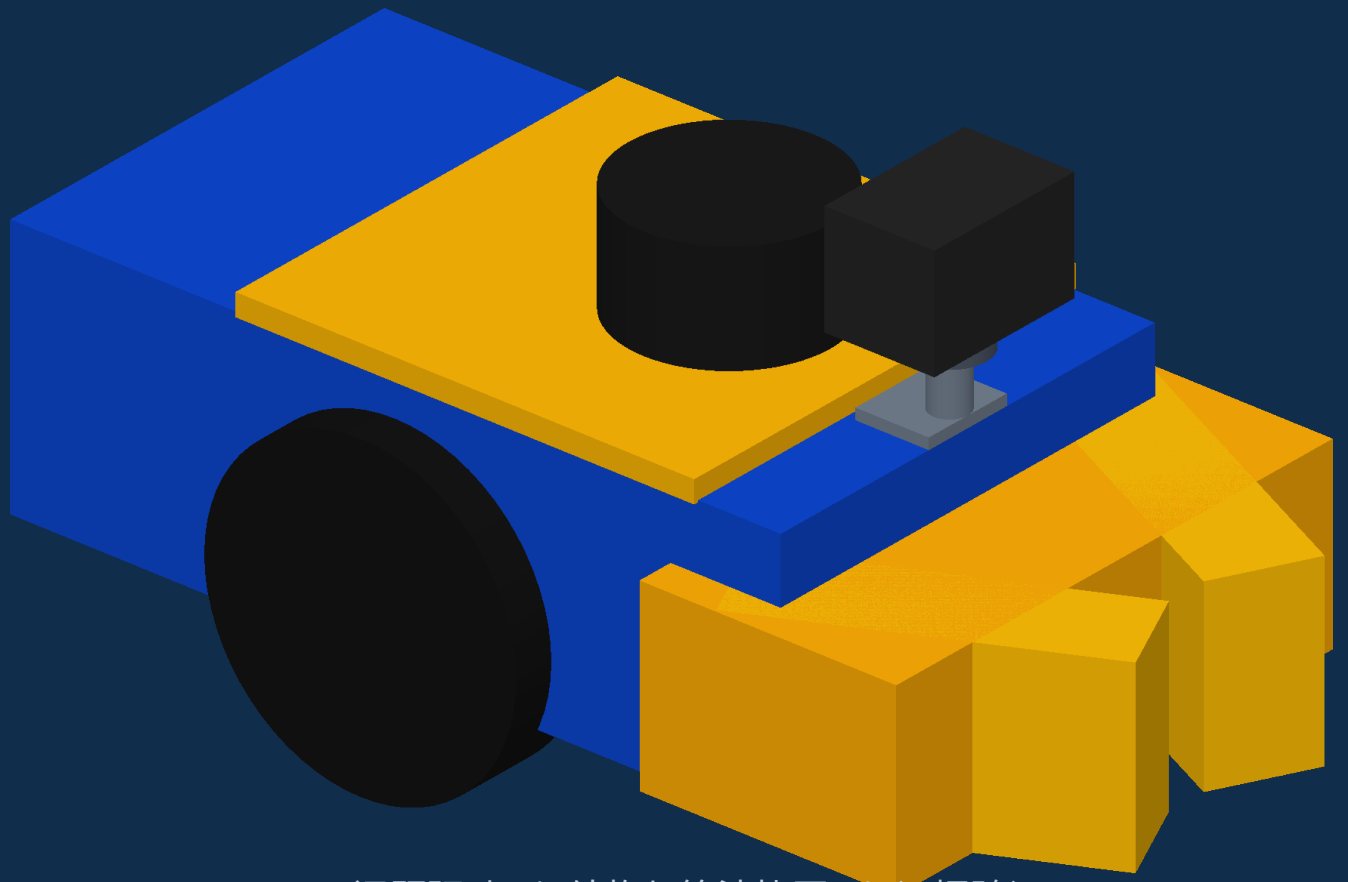
第十九届先进机器人及仿真技术大赛 · 无人车仿真组

救援无人车仿真系统

把观察、接触与导航
组织成可验证的自主任务



问题驱动 / 结构与算法协同 / 证据验证

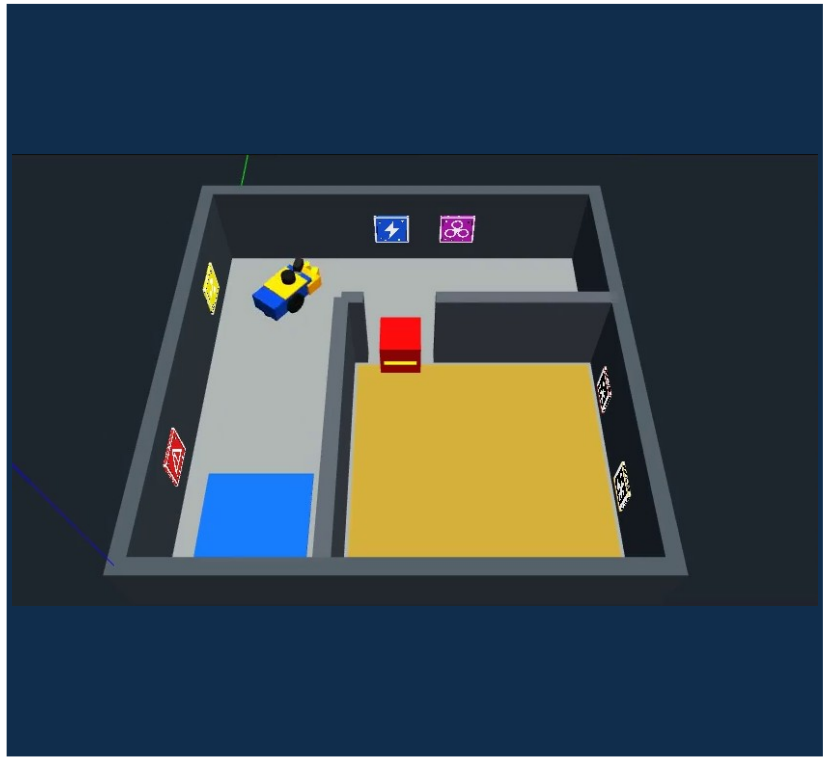
Simulator / B09018834

队长 陈莎莎 | 队员 梁辰瑜、赖丽燕、初冉
指导教师 蒋玉莲、王俊

模型来源： rescue_rover/model.sdf ； 结构渲染，非实拍

我们已经完成一条闭环任务

先看结果，再解释这些结果背后的问题、方案和创新



任务交付

01 走廊巡检

五类标识识别

02 入口清障

物理推开箱体

03 核心标定

四个标记定位

04 自主返航

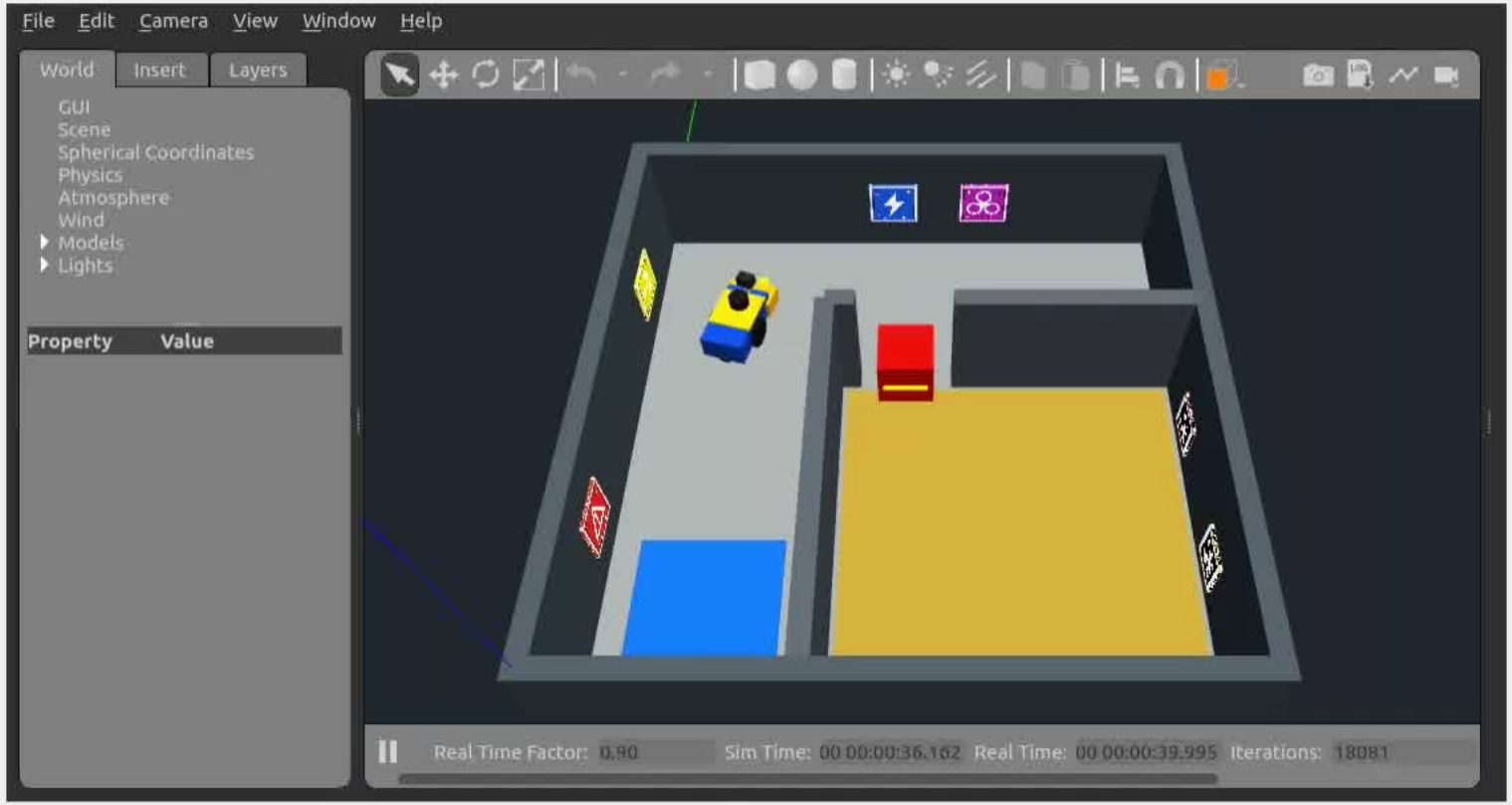
返回起点停车

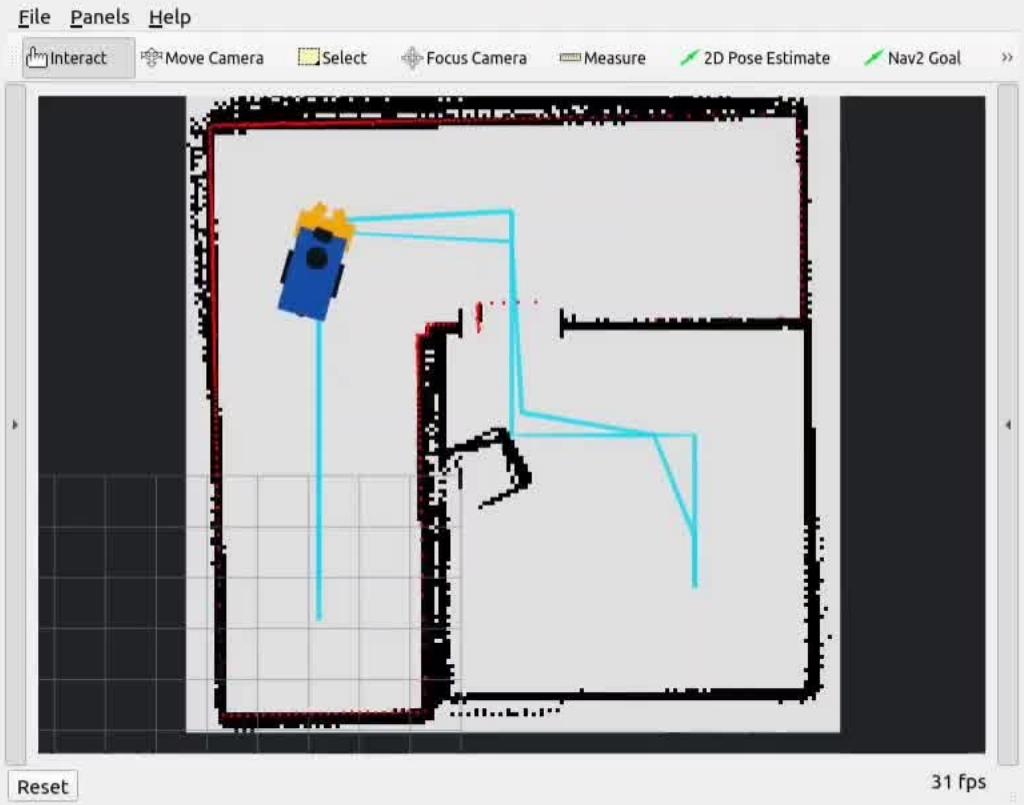
完成的是一条闭环任务，不在此页重复精确验收数字

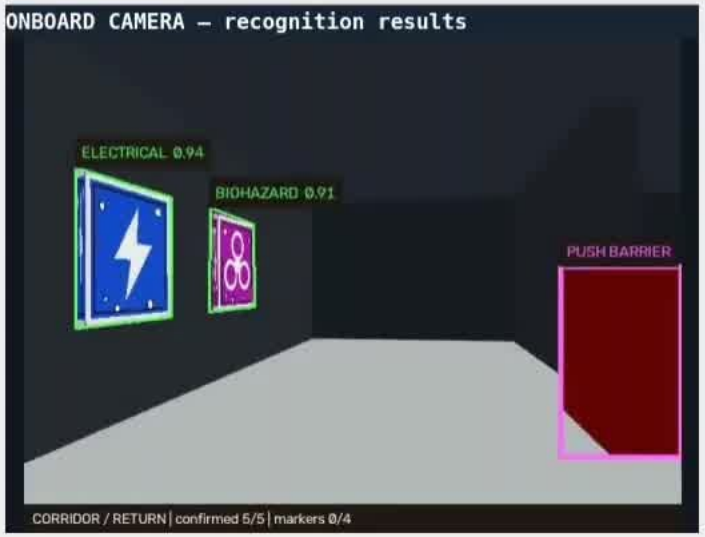
任务范围：本地 B09 规则与 TECHNICAL_REPORT；精确位移、误差和返航结果由视频配音说明。

System time: 2026-10-13 18:59:45 Elapsed: 43.7s Live recording

Playback 2x



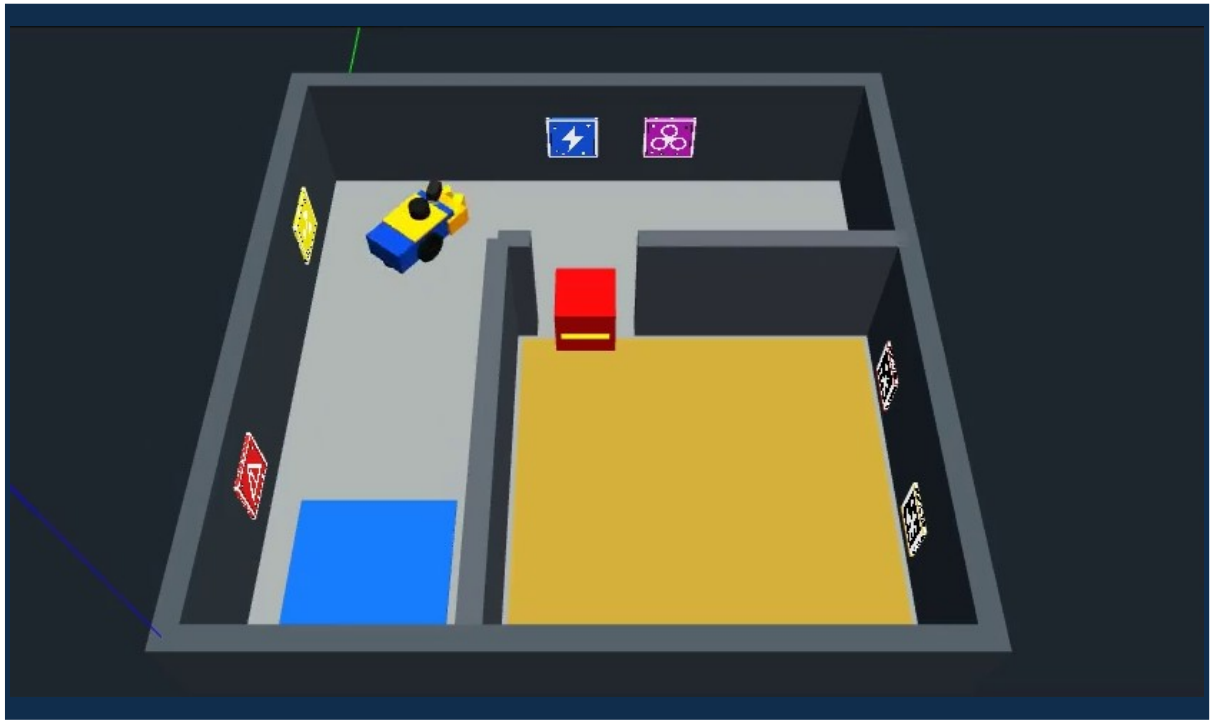





```
[vision_node-20] [INFO] [1791889159.386989100] [vision_node]: [CORRIDOR 1/5] confirmed ELECTRICAL with YOLOv5 confidence 0.98
[vision_node-20] [INFO] [1791889159.388201447] [vision_node]: [CORRIDOR 2/5] confirmed CHEMICAL with YOLOv5 confidence 0.96
[mission_node-22] [INFO] [1791889159.998597011] [mission_node]: [MISSION] navigating: corridor_entry align at current pose -> (0.55, 0.65, yaw=1.57)
[mission_node-22] [INFO] [1791889160.179838845] [mission_node]: [MISSION] settling: corridor_entry reached; braking before next action
[mission_node-22] [INFO] [1791889160.929097207] [mission_node]: [MISSION] navigating: corridor_fire approach -> (0.55, 0.85, yaw=1.57)
[vision_node-20] [INFO] [1791889162.090491885] [vision_node]: [CORRIDOR 3/5] confirmed FIRE with YOLOv5 confidence 0.74
[mission_node-22] [INFO] [1791889163.182008486] [mission_node]: [MISSION] navigating: corridor_fire align at current pose -> (0.54, 0.81, yaw=1.57)
[mission_node-22] [INFO] [1791889163.369231191] [mission_node]: [MISSION] settling: corridor_fire reached; braking before next action
[mission_node-22] [INFO] [1791889164.181598828] [mission_node]: [MISSION] observing: camera scanning left/right for FIRE; base stopped
[mission_node-22] [INFO] [1791889165.280126487] [mission_node]: [MISSION] observation_complete: confirmed FIRE
[mission_node-22] [INFO] [1791889165.282369852] [mission_node]: [MISSION] navigating: corridor_chemical approach -> (0.55, 1.42, yaw=1.57)
[vision_node-20] [INFO] [1791889166.115796109] [vision_node]: [CORRIDOR 4/5] confirmed RADIATION with YOLOv5 confidence 0.82
[mission_node-22] [INFO] [1791889172.689890521] [mission_node]: [MISSION] navigating: corridor_chemical align at current pose -> (0.56, 1.37, yaw=1.57)
[mission_node-22] [INFO] [1791889172.934868114] [mission_node]: [MISSION] settling: corridor_chemical reached; braking before next action
[mission_node-22] [INFO] [1791889173.748818870] [mission_node]: [MISSION] observing: camera scanning left/right for CHEMICAL; base stopped
[mission_node-22] [INFO] [1791889174.806596524] [mission_node]: [MISSION] observation_complete: confirmed CHEMICAL
[mission_node-22] [INFO] [1791889174.808062857] [mission_node]: [MISSION] navigating: corridor_radiation approach -> (0.55, 2.30, yaw=1.57)
[vision_node-20] [INFO] [1791889180.315642802] [vision_node]: [CORRIDOR 5/5] confirmed BIOHAZARD with YOLOv5 confidence 0.98
```

狭窄救援场景带来四个工程矛盾

问题出现在模块的交界处，单独跑通算法仍不够



封闭厂区事故后的初步勘探

任务背景：本地 B09 规则；问题依据： TECHNICAL_REPORT 第 3–8 节与 debug_history.json 。

01 看见了，未必可靠

侧墙视角短暂，同色物体干扰

02 要接触，也要避障

清障动作与普通避碰逻辑冲突

03 识别到，还要标得对

扫描相机的姿态必须与图像匹配

04 障碍挪走，地图仍占用

场景变化会破坏原有规划条件

六项改进围绕“可信观测、受控行动”展开

问题 → 对应方案 → 工程创新点

工程问题	对应方案	形成的创新
短时观察 / 同色误检	扫描与停车协同 + 多级视觉核验	观察动作与确认事件闭环
主动推箱 / 全车避碰	被动 V 形推板 + 有界接触授权	机构、闭环控制与安全协同
相机在动 / 地图要准	拍摄时刻 TF + 质量筛选与融合	观测时间与实际姿态对应
旧图堵门 / 末端纠偏	自由证据更新 + 分阶段导航	地图与任务控制协同

创新点 **六项工程改进，分别回应可定位的失效原因**

实现依据： camera_scan_node / hazard_tracker / mission_node / safety_node / vision_node / navigation_map_node 。

以可靠确认触发任务，减少短时观测的不确定性

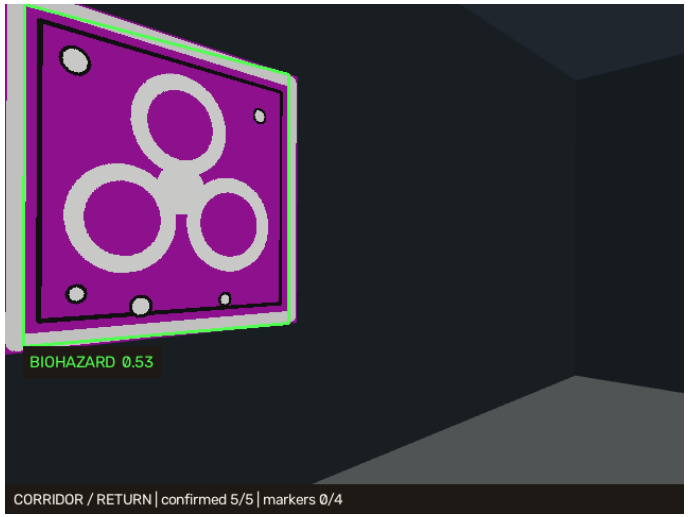
实际问题：侧墙目标一闪而过，单帧框不能代表任务已确认

遇到的问题

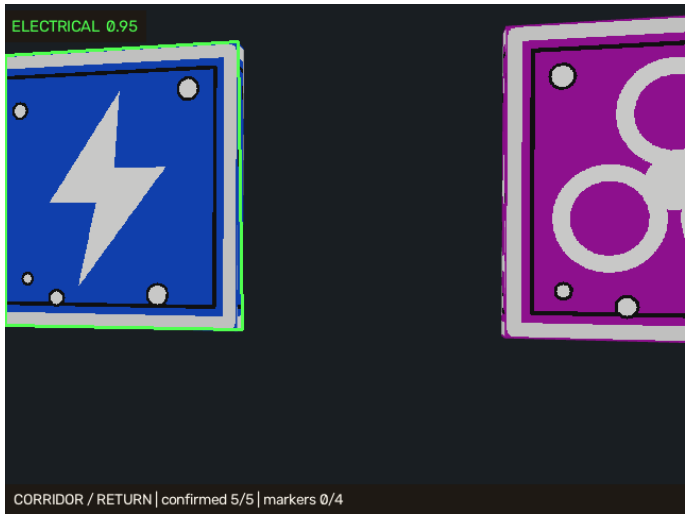
目标短时可见；
单帧结果会波动。

对应方案

云台扫描 + 到点停稳
空间关联 + 事件确认



同一停车点 · 扫视时刻 A



同一停车点 · 扫视时刻 B

到点停稳 → 核对确认 → 继续任务

创新点 **观察动作、视觉确认与任务推进形成闭环**

源码： camera_scan_node.py / hazard_tracker.py / mission_node.py ；图：历史停车点 A/B 视角，非连续三帧证据。

从“颜色相似”走向“图案与几何共同核验”

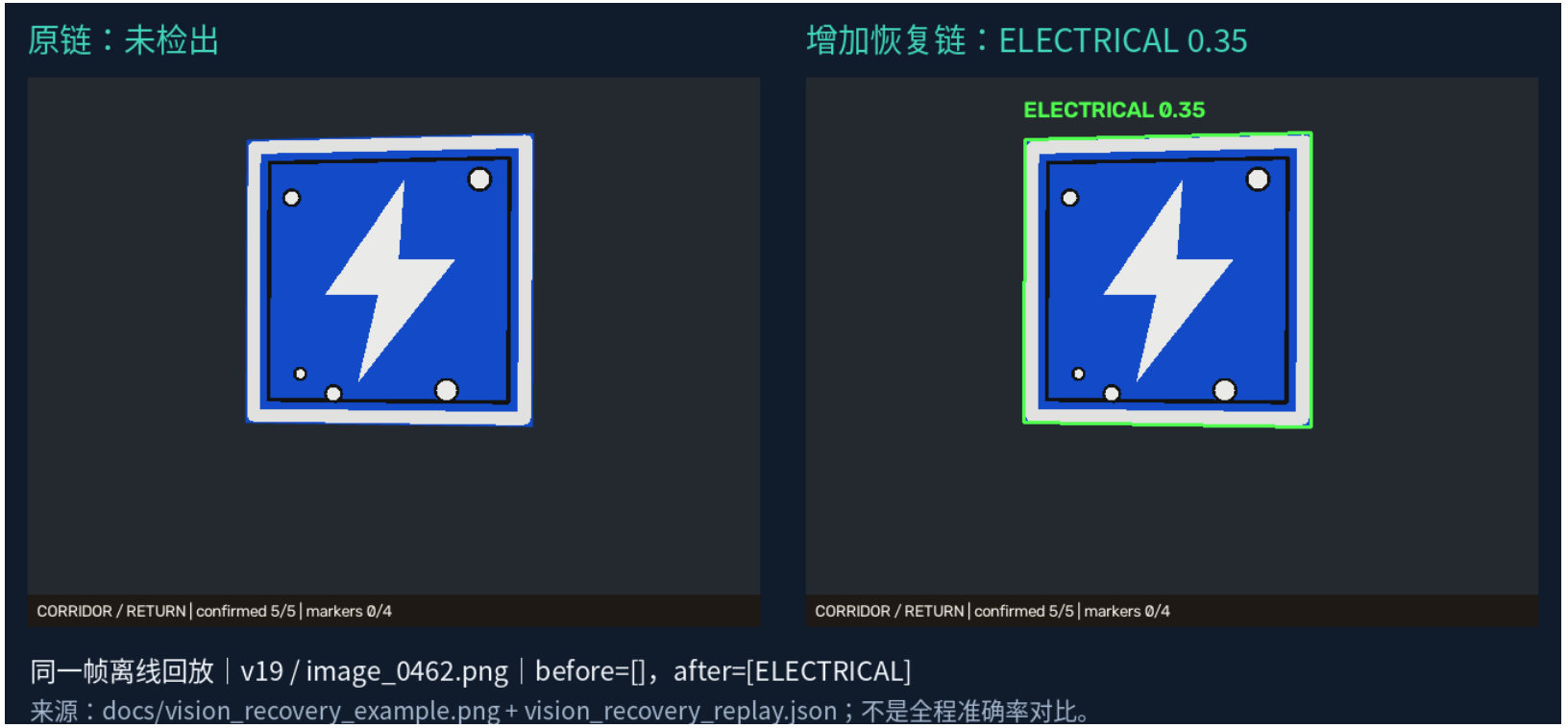
实际问题：车身、起点和箱体曾被误报；远距小牌存在瞬时漏检

遇到的问题

同色物体误报；
远距小牌漏检。

对应方案

场景负例 + 图案核验
牌边拟合 + 局部重检



同一帧离线回放｜v19 / image_0462.png｜before=[]，after=[ELECTRICAL]
来源：docs/vision_recovery_example.png + vision_recovery_replay.json；不是全程准确率对比。

创新点 **以图案、几何与时序证据约束检测结果**

证据： vision_recovery_replay.json， v19 / image_0462；同帧回放仅说明该例恢复，不推导全量准确率提升。

主动接触有授权，整车保护有边界

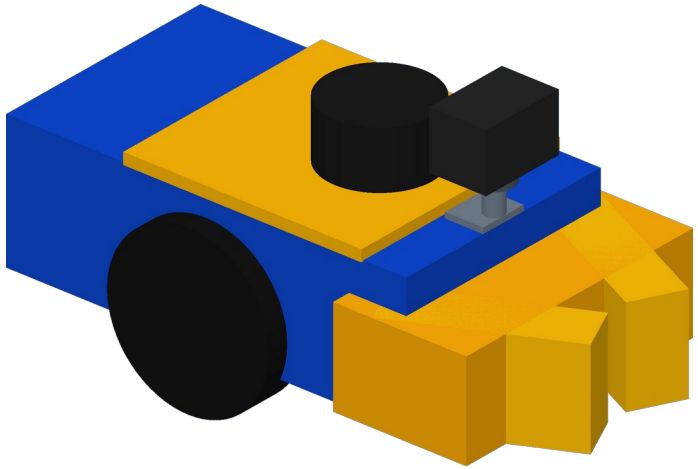
实际问题：普通避障会阻止清障；取消保护又可能伤及侧后方

遇到的问题

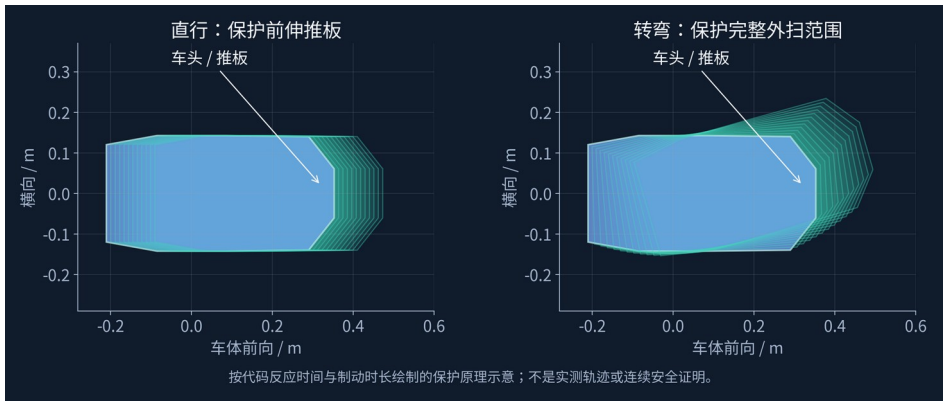
避障阻止必要接触；
取消保护又扩大风险。

对应方案

V 形推板 + 偏差闭环
完整轮廓 + 有界接触



几何引导 + 里程计反馈



完整车体停车扫掠检查

阶段授权 → 前方窄窗口接触 → 限时限位脱离

创新点 **机构引导、运动反馈与接触权限共同设计**

源码： model.sdf / mission_node.py / motion_safety.py / safety_node.py ； 右图为原理示意，当前无接触力反馈。

让图像使用拍摄时刻的云台姿态

实际问题：处理完成时的姿态，可能已经偏离拍摄时刻

遇到的问题

处理有延迟；
相机姿态已经变化。

对应方案

图像时刻 TF 配准
质量筛选 + 位置融合

图像与姿态必须属于同一个时刻



等待图像时刻 TF ； 图像超过时限则丢弃

相机坐标 → 云台 → 底盘 → odom → map

创新点 **让视觉测量匹配拍摄时刻的实际运动姿态**

源码： vision_node.py ；定位链为机制示意。 TF 、质量筛选及融合均已实现，尚无逐项消融对照。

用局部自由证据处理移动障碍的地图残影

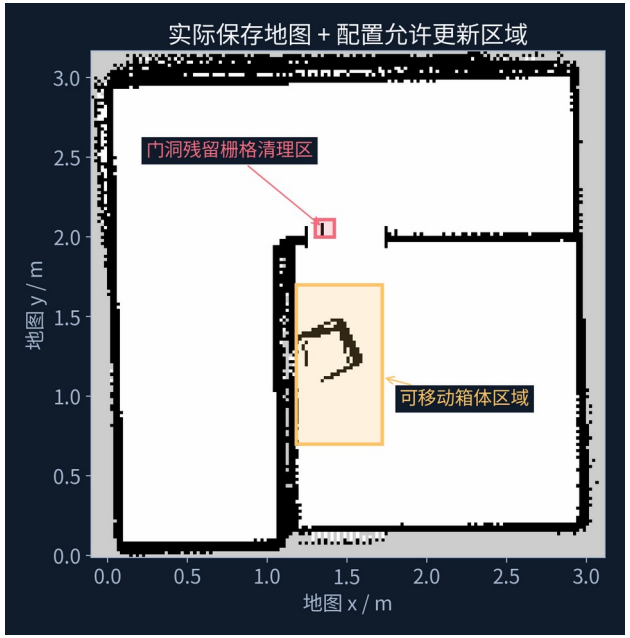
实际问题：障碍已经移开，静态占用仍可能让规划器认为门被堵住

遇到的问题

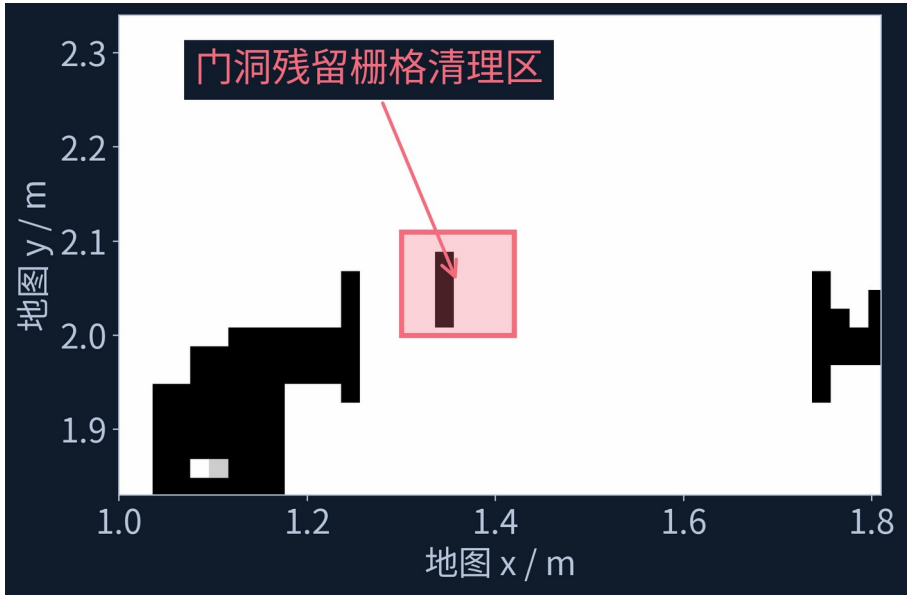
障碍已被移开；
旧地图仍把门堵住。

对应方案

限定区域累积自由证据
保留原图，更新派生图



实际 PGM + 区域配置



仅清理有重复自由证据的栅格

创新点 **区域先验与重复传感证据共同约束地图修正**

源码： navigation_map_node.py / navigation_map.yaml ；原图及允许区示意，尚未保存派生地图逐格更新前后对照。

按阶段分配速度与精度，历史任务耗时下降 7.6%

实际问题：统一提速增加门洞风险，终点位置与朝向耦合又会反复纠偏

遇到的问题

统一提速增加纠偏；
局部更快，整体更慢。

对应方案

按阶段配置速度与精度
位置到达、朝向对正分离

首次导航 → 完整任务完成



7.6%

平均耗时缩短
1 次基准 / 2 次最终配置

创新点 **从完整任务耗时评价速度与精度的协同**

2026-10-12 无界面历史实验： speed_tuning_validation.md/json ； 样本有限，与当前 GUI 录屏分开统计。

把“实现了”与“验证到什么程度”分别说清

机制检查、历史对照、独立验收形成三层证据

01

机制是否成立

源码与配置核对
相同输入图像回放

复核方案实现及单例效果

02

改动是否有效

同口径历史速度实验
保留失败候选

评价完整任务，不只看最高速度

03

结果是否可信

事件 · 图像 · 轨迹 · TF
源码哈希与旁路真值

同次证据对应，真值不进入控制

创新点 **独立、可追溯的工程验收，支撑每项结论的证据口径**

证据： vision_recovery_replay.json / speed_tuning_validation.json / run_acceptance.py / evaluate_run.py 。

团队贡献落在场景适配、关键耦合与验证工具

陈莎莎 · 梁辰瑜 · 赖丽燕 · 初冉 | 指导教师：蒋玉莲 · 王俊

团队实现

结构与接触

云台、推板
任务与安全协同

感知与标定

场景负例、核验与重检
图像时刻配准、位置融合

导航与验收

地图更新、阶段控制
独立验收、连续录屏工具

下一步：随机初始条件重复验证 / 实际视频逐帧评估 / 接触力检测

基础组件： ROS 2 · Gazebo · Nav2 · slam_toolbox · YOLOv5 架构思想 · OpenCV · AprilTag

团队信息： TECHNICAL_REPORT ； 组件归属： docs/third_party.md 。个人具体分工未由材料充分证明，未编造分配。

让每一个自主动作
都有条件、有反馈、有证据

面向救援勘探的机构、感知与导航协同

Simulator / B09018834

谢谢各位老师

规则要求与证据入口对应

国赛 8 分钟包含视频与设计讲解；问答在展示结束后进行

环境与建图	**15 分**	自建场景、激光建图与在线留档
走廊识别	**20 分**	入室前分类与终端输出
入口清障	**20 分**	物理推箱、流畅操作及入室
核心标定	**20 分**	AprilTag 与 RViz Marker 布局对应
返回起点	**5 分**	完整返航与最终停车
创新答辩	**20 分**	机构、视觉、导航的团队改进

8 分钟包含视频与讲解；项目自定厘米级门限不属于官方评分阈值。

依据：本地 B09 比赛规则及评审标准（2026 年 7 月），完整评分表与国赛条款。

关键参数只在适用条件下解释

当前场地与配置，参数不代表跨场景最优值

扫描与危险标识	±1.90 rad / 12 s；同目标连续 3 个关联处理帧
核心位置融合	至少 4 次有效观测；重投影 ⩽ 2.5 px；不要求连续
接触控制	里程计推进；横偏 >0.04 m / 航向 >0.12 rad 中止
安全失效	激光、里程计、指令或必要 TF 失效即停车
地图处理	限定区内累计 3 个不同时间戳扫描的自由证据

条件来自当前 YAML 、 mission_node / vision_node / safety_node / navigation_map_node ； 均非官方规则阈值。

模型指标与历史任务耗时分别统计

所有数值保留各自数据集、时间口径和样本量

历史速度试验（无界面）

原速基准（1 次）	**310.82 s**
最终配置（2 次）	**286.07 / 288.32 s**
分档 0.24 m/s	**296.84 s**
统一 0.24 / 分档 0.30	**失败候选，不计提速成绩**

模型合成验证

160 张

P 85.62%

R 70.81%

无目标图 2 / 59 误报

历史对照与合成集指标，各有适用口径；不能替代当前视频逐帧评价。

来源： speed_tuning_validation.md/json 、 models/yolov5/hazard_yolov5.json ； 历史测试记录不称本次重跑。

可复现的部分与下一步验证任务

回答以当前代码、记录和已完成测试为准

是否为固定轨迹?	YAML 给目标与条件， Nav2 规划实际路径；当前有场地先验。
接触窗口认识箱体吗?	当前依赖阶段、已知位置与窄几何窗口；尚无语义接触授权。
清地图能跨场地通用吗?	允许区须重新配置；尚未实现通用动态 SLAM 。
定位误差如何计算?	利用同次 map←odom 变换统一坐标；含 AMCL 与地图漂移。
验收为何可信?	旁路读取真值，任务与视觉不订阅；离散采样不能证明连续零碰撞。

依据： launch 、 mission_node 、 vision_node 、 navigation_map_node 、 run_acceptance 与 evaluate_run 。